3505. 使 K 个子数组内元素相等的最少操作数

难度: **Hard**

给你一个整数数组 `nums` 和两个整数 `x` 和 `k`。你可以执行以下操作任意次（**包括零次**）：

- 将 `nums` 中的任意一个元素加 1 或减 1。

返回为了使 `nums` 中 **至少** 包含 **k** 个长度 **恰好** 为 `x` 的**不重叠子数组**（每个子数组中的所有元素都相等）所需要的 **最少** 操作数。

子数组 是数组中连续、非空的一段元素。

示例 1：

输入： nums = [5,-2,1,3,7,3,6,4,-1], x = 3, k = 2

输出： 8

解释：

- 进行 3 次操作，将 `nums[1]` 加 3；进行 2 次操作，将 `nums[3]` 减 2。得到的数组为 `[5, 1, 1, 1, 7, 3, 6, 4, -1]`。
- 进行 1 次操作，将 `nums[5]` 加 1；进行 2 次操作，将 `nums[6]` 减 2。得到的数组为 `[5, 1, 1, 1, 7, 4, 4, 4, -1]`。
- 现在，子数组 `[1, 1, 1]`（下标 1 到 3）和 `[4, 4, 4]`（下标 5 到 7）中的所有元素都相等。总共进行了 8 次操作，因此输出为 8。

示例 2：

输入： nums = [9,-2,-2,-2,1,5], x = 2, k = 2

输出： 3

解释：

- 进行 3 次操作，将 `nums[4]` 减 3。得到的数组为 `[9, -2, -2, -2, -2, 5]`。
- 现在，子数组 `[-2, -2]`（下标 1 到 2）和 `[-2, -2]`（下标 3 到 4）中的所有元素都相等。总共进行了 3 次操作，因此输出为 3。

提示：

- $2 <= nums.length <= 10^5$
- $-10^6 <= nums[i] <= 10^6$
- $2 <= x <= nums.length$
- $1 <= k <= 15$
- $2 <= k * x <= nums.length$